Solución de la pregunta 22

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · TABLAS ICE

Se colocan 0,40 mol de PCl_5 en un recipiente de 2,0 L a 250 °C. Para $PCl_5(g) \rightleftharpoons PCl_3(g) + Cl_2(g)$, Kc = 0,042. a) Calcule las concentraciones de equilibrio. b) Calcule el porcentaje de disociación del PCl_5. c) Calcule Kp.

Respuesta

a) $[PCl_3] = [Cl_2] \approx 0{,}073$ M; $[PCl_5] \approx 0{,}127$ M; b) ≈ 37 %; c) Kp ≈ 1,8

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Inicial**
   $[PCl_5]_0 = 0{,}20$ M.
2. **Cuadrática**
   $x^2/(0{,}20 - x) = 0{,}042 \rightarrow x^2 + 0{,}042x - 0{,}0084 = 0 \rightarrow x = 0{,}073$ M.
3. **Concentraciones**
   $PCl_3 = Cl_2 = 0{,}073$ M; $PCl_5 = 0{,}127$ M.
4. **Disociación**
   0,073/0,20 = 37 %.
5. **Kp**
   $\Delta n = 1$: $0{,}042 \cdot 0{,}08206 \cdot 523 = 1{,}8$.

PAUTA DE CORRECCIÓN

Ecuación cuadrática	**4 pts**
Concentraciones	**3 pts**
Porcentaje de disociación	**2 pts**
Kp	**2 pts**

Idea clave. Si la disociación supera el 5 %, no uses la aproximación.